



潤樋科技 FDE 自動化流程優化服務

CASE STUDY • 2026

精密金屬加工廠 數位轉型案例

14 台 CNC 即時監控、13 階段製程管制卡、FANUC FOCAS 機台
整合、AI 圖面辨識——
從 Excel 紙本管理到全數位製造執行系統。

14

CNC 機台

13

階段製程卡

5秒

看板刷新

10

標題欄抽取

100%

操作追溯

潤樋科技

runtong.tw@gmail.com

<https://hsuentung-sketch.github.io/fde-website/>

v1.0 • 2026-06-01

客戶輪廓

導入背景：一家中型精密金屬加工廠

坐落於台灣中部、員工約 40 名、年產值近億的精密金屬加工廠。承接半導體設備、光學模具、航太零組件的客製化精密件加工，客戶要求 $\pm 0.005\text{mm}$ 精度。

14

CNC 加工機台

40+

第一線員工

100+

每月活躍訂單

為什麼需要數位化？



派工資訊散落紙本

製程卡用紙本流轉，師傅口頭交接，新人無從學起；卡片遺失就重畫。



機台狀態看現場才知道

14 台機台分散在兩個廠房，廠長要走一圈才知道誰閒置、誰停機；派工常衝突。



業務報價靠老師傅經驗

每筆報價要 call out 工程師、查歷史單、看圖面；新人三個月才有 sense。



績效獎金憑感覺打

誰加工良率高、誰異常少、誰常拖件，全沒數據；獎金發了沒人服氣。

BEFORE — 導入前

六個一直無法解決的老問題

手動 / 紙本時代

- **Excel 報價單存個人桌機**，業務離職就拿走客戶名單
- **製程卡紙本流轉**，卡丟了補不回來，師傅交接靠口頭
- **機台狀態**要走到現場看，廠長一天走 20 次也跟不上
- **派工衝突**，兩個師傅搶同一台機；換刀又要等程式
- **外協送出去就忘了**，等對方打來才知道沒回廠
- **每月對帳**，會計用 Excel 算到天荒地老

AFTER — 數位化後

- **所有訂單、報價、圖面**在系統，異動自動稽核
- **13 階段製程管制卡**，每張卡狀態即時可查、可追溯
- **機台看板 5 秒刷新**，FOCAS 整合自動抓加工/閒置/異常
- **派工拖放**，衝突自動偵測、派單原因強制紀錄
- **外協 PO 自動建**，超交預警，收貨自動推卡片進度
- **應收帳款自動結算**，月底結帳 5 分鐘搞定

 系統的核心價值：把「人腦記」全部變成「系統記」

不是用軟體取代人，而是把容易忘、容易錯、容易跑掉的細節，全部變成系統自動處理。讓師傅專心做加工、業務專心顧客戶、老闆專心看數據。

PHASE 1 已上線 — 一般流程

13 階段製程管制卡：每張卡的一生

客戶下單 → 圖面建卡 → 派工加工 → 入庫出貨。每張卡都有狀態機，前一步沒做完，下一步不能跳。



設計重點

🔒 狀態機白名單

每個階段只能轉到合法的下一站；不能從「加工中」直接跳「出貨」。資料源頭錯不了。

📷 Snapshot 凍結

建卡時把客戶料號/圖號/版次複製一份在卡上；客戶之後改基本檔，已開卡不受影響。

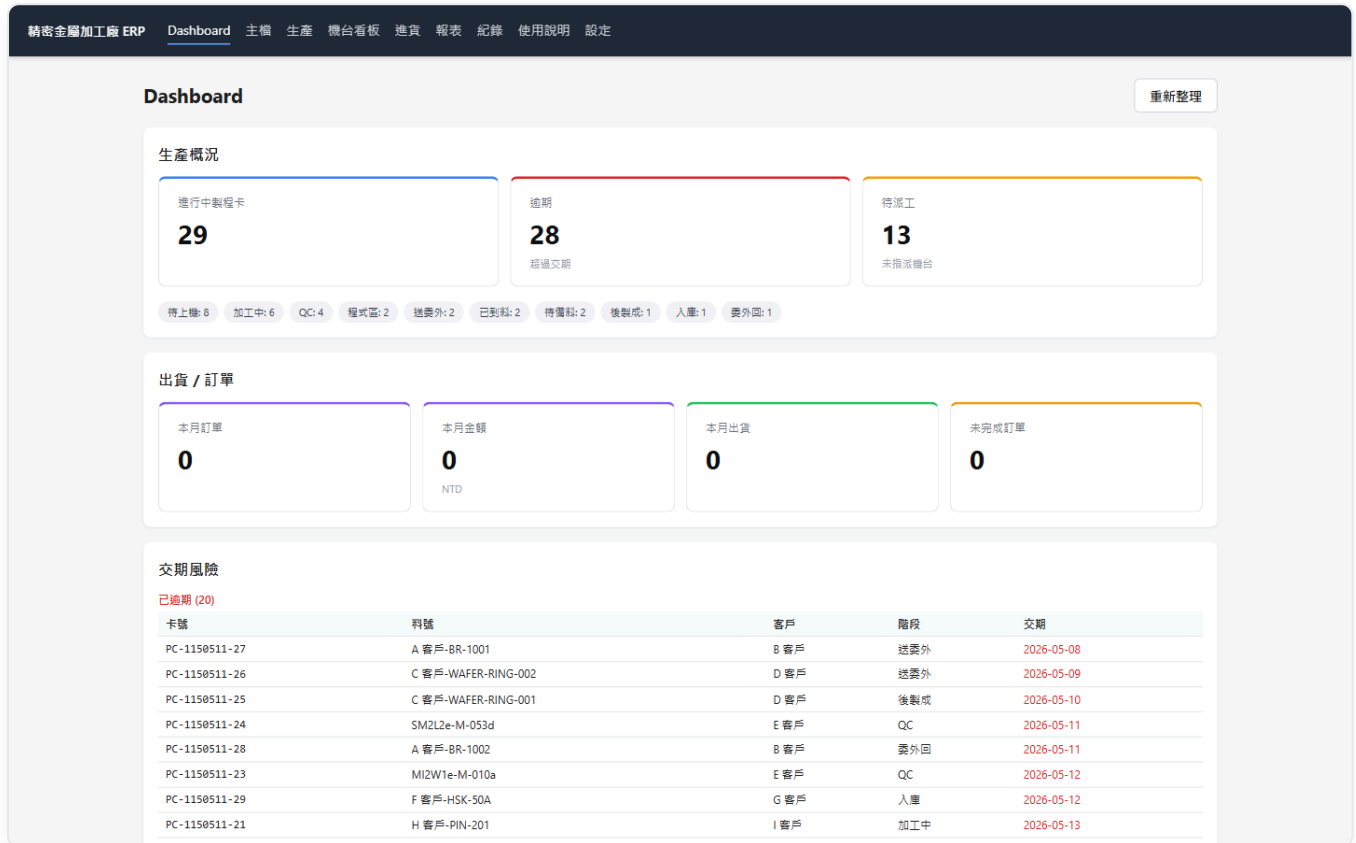
📄 完整稽核

每次階段轉換、誰操作、時間、備註，全進 Audit Log。爭議「誰改的」一查就有。

後台實際畫面 1/4

Dashboard 經營儀表板

老闆早上開電腦第一眼看的畫面。三區 KPI：生產進度、出貨/訂單、交期風險 3 日預警。



生產概況

進行中製程卡、逾期、未派工，一眼看清。下方階段細分（待上機 8、加工中 6、QC 4...）讓廠長知道瓶頸在哪。

出貨 / 訂單

本月訂單、本月金額、本月出貨、未完成訂單。業務看 KPI 進度。

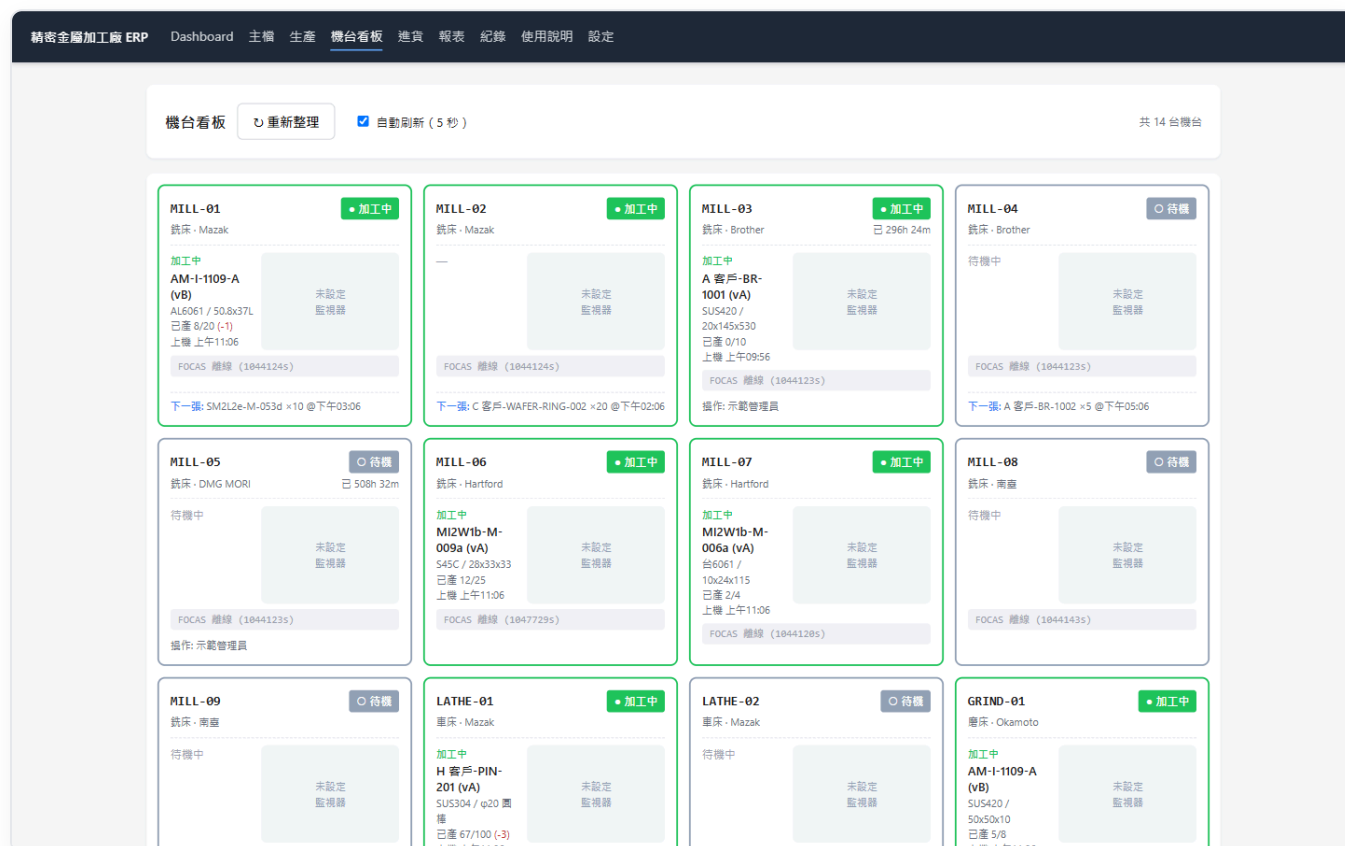
交期風險

已逾期、3 日內到期、7 日內到期。紅色高亮，老闆能立刻指派人員追單。

後台實際畫面 2/4

機台即時看板 — 14 台 CNC 一目了然

5 秒自動刷新。每張卡顯示機台名稱、品牌、狀態（加工中 / 待機 / 異常 / 架機）、目前加工件、FOCAS 即時數據。



✓ FANUC FOCAS 整合

透過 CNC 機台原廠 FOCAS protocol 即時抓加工狀態、主軸轉速、進給速度。不需另外裝感測器。

⚡ 5 秒 polling 刷新

瀏覽器自動 polling 後端 API，狀態變化即時呈現。廠長坐在辦公室就能掌握全廠 14 台機台動向。

後台實際畫面 3/4

製程卡列表 — 全廠訂單一表掌握

Excel 式表格。卡號、下單日、交期、發圖日、客戶圖號、規格、數量、表處、委外廠、階段、預計完成日全在一頁。可搜尋、可篩選、雙擊看詳細。

精密金屬加工廠 ERP Dashboard 主檔 生產 機台看板 進貨 報表 紀錄 使用說明 設定													
製程卡列表 圖面擷取 派工看板 排程時間軸 委外追蹤													
+ 新增製程卡 搜尋 (圖名 / 圖號 / PO 號 / 卡號) 所有階段 所有客戶 含已取消													
卡號	下單日	交期	發圖日	PO 號	客戶圖號	圖名	客戶	規格	數量	表處	委外廠	階段	預計
PC-1150511-30	2026-04-11	2026-05-08	2026-04-13	-	51100210000024...	AM-I-1109-A (vA)	E 客戶	S45C / φ30 圓棒	15/15	nickel	-	已出貨	-
PC-1150511-27	2026-04-16	2026-05-08	2026-04-19	-	FCN-BR-1001	A 客戶-BR-1001 (vA)	B 客戶	SUS420 / 20x145x530	10/10	grit60_nickel	申章電鍍廠	送委外	-
PC-1150511-26	2026-04-19	2026-05-09	2026-04-21	-	D-2401-002	C 客戶-WAFER-RING-002 (vB)	D 客戶	AL6061 / 50.8x37L	20/20	matte_natural	沂睿表面處理	送委外	-
PC-1150511-25	2026-04-23	2026-05-10	2026-04-25	-	D-2401-001	C 客戶-WAFER-RING-001 (vA)	D 客戶	SUS304 / 12mm 圓棒	30/30 (-1)	-	-	後製成	-
PC-1150511-28	2026-04-21	2026-05-11	2026-04-23	-	FCN-BR-1002	A 客戶-BR-1002 (vA)	B 客戶	AL6061 / 20x145x530	5/5	matte_natural	沂睿表面處理	委外回	-
PC-1150511-24	2026-04-25	2026-05-11	2026-04-27	-	51100210000020...	SM2L2e-M-053d (vD)	E 客戶	台6061 / 23x83x83	5/5	chromate_white	申章電鍍廠	QC	-
PC-1150511-29	2026-04-16	2026-05-12	2026-04-19	-	F 客戶-HSK-50A	F 客戶-HSK-50A (vC)	G 客戶	台6061 / 72x43x166	20/20	chromate_white	-	入庫	-
PC-1150511-23	2026-04-27	2026-05-12	2026-04-29	-	51100210000024...	MI2W1e-M-010a (vA)	E 客戶	AL6061 / 15x20L	100/100 (-2)	-	-	QC	-

多欄位篩選

依階段、客戶、交期區間篩選；含已取消可勾選。生管最常用的入口頁。

階段徽章顏色

已出貨綠、送委外橘、後製成藍、QC 灰、委外回紅。一眼看出每張卡卡在哪。

雙擊編輯

進詳細 modal 可改 PO 號、追加註記、看歷史變更紀錄、列印 QR 標籤。

後台實際畫面 4/4

派工看板 — 拖放分配機台

左欄「待派工」清單，右側依機台分類（銑床/車床/磨床/放電）。拖卡片到目標機台 → 衝突自動偵測 → 派單原因強制填寫。

精密金屬加工廠 ERP

Dashboard 主檔 生產 機台看板 進貨 報表 紀錄 使用說明 設定

< 生產

派工看板

重新整理

待派工 (13)

PC-1150511-27 逾24d
A 客戶-BR-1001 vA
B 客戶 | SUS420/20x145x530 | 10pcs
裝夾外 AI 2026-05-08

PC-1150511-26 逾23d
C 客戶-WAFER-RING-002 vB
D 客戶 | SUS304/12mm 圓棒 | 20pcs
裝夾外 AI 2026-05-09

PC-1150511-25 逾22d
C 客戶-WAFER-RING-001 vA
D 客戶 | SUS304/12mm 圓棒 | 30pcs
裝夾外 AI 2026-05-10

PC-1150511-24 逾21d
SM2L2e-M-053d vD
E 客戶 | 鈜6061/23x83x83 | 5pcs
QC AI 2026-05-11

PC-1150511-28 逾21d
A 客戶-BR-1002 vA
B 客戶 | AL6061/20x145x530 | 5pcs
裝夾外 AI 2026-05-11

PC-1150511-23 逾20d
MI2W1e-M-010a vA
E 客戶 | AL6061/15x20L | 100pcs
QC AI 2026-05-12

PC-1150511-29 逾20d
F 客戶-HSK-50A vC
G 客戶 | 鈜6061/72x43x166 | 20pcs
入庫 AI 2026-05-12

PC-1150511-06 逾14d
MI2W1e-M-010a vA
E 客戶 | AL6061/15x20L | 1pcs

銑床

MILL-01 3
PC-1150511-07 逾15d
SM2L2e-M-053d vD
E 客戶 | 鈜6061/23x83x83 | 10pcs
待上機 2026-05-17

PC-1150511-08 逾19d
C 客戶-WAFER-RING-001 vA
D 客戶 | SUS304/12mm 圓棒 | 50pcs
待上機 2026-05-19

PC-1150511-17 逾16d
AM-I-1109-A vB
E 客戶 | AL6061/50.8x37L | 20pcs
加工中 2026-05-16

MILL-02 2
PC-1150511-09 逾16d
C 客戶-WAFER-RING-002 vB
D 客戶 | AL6061/50.8x37L | 20pcs
待上機 2026-05-16

PC-1150511-18 逾18d
MI2W1b-M-0010a vA
E 客戶 | SUS420/10x28x28 | 50pcs
QC 2026-05-14

MILL-03 1
PC-1150511-10 逾18d
A 客戶-BR-1001 vA
B 客戶 | SUS420/20x145x530 | 10pcs
加工中 2026-05-14

車床

LATHE-01 2
PC-1150511-13 逾14d
H 客戶-PIN-201 vA
I 客戶 | SUS304/q20 圓棒 | 30pcs
待上機 2026-05-18

PC-1150511-21 逾19d
H 客戶-PIN-201 vA
I 客戶 | SUS304/q20 圓棒 | 100pcs
加工中 2026-05-13

LATHE-02 1
PC-1150511-14 逾16d
AM-I-1109-A vA
E 客戶 | S45C/q30 圓棒 | 15pcs
待上機 2026-05-16

磨床

GRIND-01 2
PC-1150511-15 逾7d
AM-I-1109-A vB
E 客戶 | SUS420/50x50x10 | 8pcs
待上機 2026-05-25

PC-1150511-22 逾14d
AM-I-1109-A vB
E 客戶 | SUS420/50x50x10 | 8pcs
加工中 2026-05-18

GRIND-02 0
拖放卡片至此

放電

EDM-01
PC-1150511-16 逾3d
AM-I-1109-A vA
E 客戶 | SUS420/23x23x33 | 3pcs
待上機 2026-05-29

⚠ 衝突軟警告

機台已有排程？系統警告但不阻擋——廠長知道情境，可以強制覆蓋（會記理由）。

📄 派工原因紀錄

每次派工都要寫「為什麼選這台」（如：師傅熟、夾治具現成、其他在跑長件）。
這些紀錄將來訓練 AI 自動派工。

員工端 — LIFF

師傅用 LINE 就能操作，零學習成本

員工掃 QR Code 進 LIFF，看自己今天要做的卡片。5 大按鈕：架機、上機、換料、異常、完工。手指點下去就更新狀態，不用敲鍵盤。

樂奇精密

載入中...

未設定 LIFF_ID

✓ 零硬體投入

不用平板、不用工業電腦。員工手機 + LINE 就能用。

✓ 零訓練成本

大字按鈕、單一動作、立即回饋。新人到職當天就能上工。

✓ 自動稽核

誰按完工、什麼時間、卡的位置全自動記錄，獎金績效有數據。

✓ 異常即時通知

師傅按異常 → LINE 推播給廠長 → 5 秒內知道；不用走過去找人。

我的卡片清單（手機 LINE 介面）

系統總覽

16 個功能模組（紫色 = AI 加值）

 Dashboard 經營儀表板	 主檔管理 客戶/供應商/產品/機台	 報價 金屬加工專屬模板	 銷貨單 線上編輯
 製程卡列表 13 階段追蹤	 派工看板 拖放派機台	 機台看板 FOCAS 即時整合	 排程時間軸 甘特圖式排程
 圖面擷取 OCR + AI 抽欄位 	 委外追蹤 電鍍廠 PO 管理	 採購 採購單 / 收貨	 出貨 DO 編號 / 部分出貨
 應收應付 帳齡 / 期末結帳	 庫存 投料入庫對齊製程	 報表 機台稼動 / 成本歸集	 稽核日誌 全系統操作追溯

 模組是可選的

每個模組都可開可關。中小廠導入時可從「主檔+製程卡+機台看板」三個核心開始，後續再加報價、外協、AI 圖面等模組。

PHASE 2 規劃中 — 進階流程

未來願景：從 Email 進來，到請款結束，全自動

客戶把訂單與圖面 Email 過來 → 系統自動抽資料、建製程卡、AI 派工 → 完成後自動產 PO 委外、收貨、出貨、請款。整個流程業主只需要在關鍵節點確認。



🎯 業主在哪些節點需要確認？

- ① **Email 進來** → 系統建草稿卡，業主審核後正式建卡
- ② **圖面 AI 抽欄位** → 業主確認規格無誤
- ③ **AI 派工推薦** → 廠長確認機台選擇（可改）
- ④ **出貨前** → QC 確認規格、業主放行出貨
- ⑤ **請款前** → 會計確認金額、業主用印

※ Phase 2 為規劃中功能，依各客戶需求獨立評估開發

進階功能 1/5

Email 自動接單

業務不用再從信箱複製貼上。客戶 Email 一進來，系統自動讀取主旨、附件、PO 內容，建好草稿卡等業主確認。

流程



技術細節

信箱整合

Gmail API 或 IMAP polling。每 60 秒掃一次新信，符合白名單寄件人才處理。

Claude Haiku + 字典

業主常用客戶清單、料號慣例、規格用語做 Few-shot prompt，AI 抽取準確率 90%+。

業主把關

AI 抽出的草稿一律進「待審核」清單；業務 5 秒看完點確認，不對的可改再送。

💰 預估成本

每封信平均成本 NT\$ 0.05 (Claude Haiku token 費)。每月 500 封信約 NT\$ 25。

進階功能 2/5

AI 圖面辨識：從 PDF / JPG 抽 10 個關鍵欄位

客戶傳來機械工程圖（PDF 或 JPG），系統用 Google Cloud Vision OCR + Claude AI 自動抽取標題欄位：圖號、料號、版次、材質、表面處理、尺寸、數量、交期...等。

精密金屬加工廠 ERP

Dashboard

主檔

生產

機台看板

進貨

報表

紀錄

使用說明

設定

[< 生產](#)

圖面擷取

待處理

+ 上傳圖面

上傳客戶圖面 (PDF/JPG/PNG ≤10MB) → AI 自動抽取欄位 → 人工確認 → 建製程卡

目前沒有待處理的圖面。按「+ 上傳圖面」開始。

抽取的 10 個欄位

圖號 Drawing No.	料號 Part No.	版次 Revision	材質 Material	表處 Surface
尺寸 Dimension	數量 Qty	交期 Due Date	公差 Tolerance	客戶 Customer

✅ 信心度標示

每個欄位附 confidence 分數 (0-1)。低於 0.7 自動標紅，提醒業務人工檢查。

📚 記憶該客戶慣例

同一客戶的圖面格式通常一致。系統會學該客戶的標題位置慣例，越用越準。

進階功能 3/5

AI 自動派工：硬約束 → 軟排序 → LLM 複審

廠長派工的經驗值，AI 學起來。三層機制確保推薦既符合工藝硬規則，又考慮歷史成功率，最後由 Claude 給出推薦+替代方案+原因。

1

第一層：硬約束過濾

確定性規則 / 無 AI

機台類別匹配（銑床↔銑床）+ 尺寸能力檢查（工件不能大於機台行程）。過不了直接刷掉。

2

第二層：軟排序計分（0-100）

機器學習 / 多因子加權

佇列長度（30%）+ 機台當前狀態（20%）+ 機台稼動率（20%）+ 歷史成功率（30%）。分數越高越優。

3

第三層：Claude LLM 複審

大語言模型 / 給出推薦理由

把前 5 名候選+分數+類似案例的派工歷史送給 Claude，回傳：「推薦 MILL-03，替代方案 MILL-05，理由：MILL-03 上週剛做過同尺寸 SUS304，刀具設定可重用，預估省 2 小時換刀。」

廠長保有最終決定權

AI 推薦只是建議，廠長一定要按確認才會派出去。如果改別台，理由會被自動記下來，下次 AI 學會。

進階功能 4/5

自動 PO 與外協委外流程

製程卡進入「送委外」階段 → 系統自動建草稿 PO，預設帶入該料件慣用的電鍍/熱處理廠商。業主確認後寄出，收貨時系統自動把卡片推進「委外回」。

精密金屬加工廠 ERP Dashboard 主檔 生產 機台看板 進貨 報表 紀錄 使用說明 設定									
< 生產									
委外追蹤 重新整理									
全部 委外中 2 申章電鍍廠 (電鍍): 1 沂春表面處理 (表面處理): 1									
委外中 (2) 近期回廠 (0)									
卡號	客戶料號	客戶	委外廠	送出日	已送天數	交期	數量	PO	備註
PC-1158511-27	A 客戶-BR-1001 vA	B 客戶	申章電鍍廠 電鍍	2026-05-10	22d	2026-05-08	10	建PO	送申章 #60+線
PC-1158511-26	C 客戶-WAFER-RING-002 vB	D 客戶	沂春表面處理 表面處理	2026-05-10	22d	2026-05-09	20	建PO	4/13 送沂春 預計 4/21 回

📄 PO 自動建立

卡片進 sent_outsource → 系統自動建 draft PO（委外廠預設、單價依歷史單）→ 業務一鍵發送。

📦 收貨自動推進度

外協廠交回 → 倉管掃 QR 收貨 → 系統自動把該卡推到「委外回」階段 + 時戳。不用人手動改。

⚠️ 超交預警

外協 PO 預計交期前 3 天未收到 → 自動 LINE 通知採購；交期當日未收到 → 上紅色警示。不會再「送出去就忘了」。

進階功能 5/5

自動請款流程

製程卡完成出貨 → 系統依客戶月結條件自動產生請款單草稿 → 業務確認 → 發送請款單 PDF + 自動對帳。

精密金屬加工廠 ERP

Dashboard

主檔

生產

機台看板

進貨

報表

紀錄

使用說明

設定

出貨單

搜尋出貨單號 / 送貨單號 / 客戶...

+ 建立出貨單

尚無出貨單，對「已入庫」製程卡按「+ 建立出貨單」。



出貨

DO-YYMMDD-NN 編號、部分出貨、多卡合併。



請款單

依月結條件自動產生，PDF 樣板可客製。



對帳

銀行入帳匯入比對；款項到位自動沖帳。



帳齡分析

30/60/90 天逾期客戶清單，業務追款有依據。



業務效益

月底結帳從 2 天（會計手動 Excel 對帳）縮到 5 分鐘（系統自動產報表）。應收帳款收回速度提升 30%。

資料安全

企業級資安標準，不是「家用級」軟體

客戶的圖面、報價、機台稼動數據都是商業機密。FDE 採用銀行業同等級的安全規範。

🔒 密碼安全 `bcrypt cost=10`

所有使用者密碼經 bcrypt 雜湊（單向加密）後儲存。即使 DB 被偷，駭客也無法還原原始密碼。

📄 短期 Token `JWT access 15min · refresh 7d`

登入後拿 access token（15 分鐘有效）+ refresh token（7 天可換新）。Token 偷走也只能用 15 分鐘。

🛡️ HTTP 安全頭 `Helmet CSP + XSS`

Content Security Policy 防止 XSS 注入、防止點擊劫持、強制 HTTPS。Web 弱點掃描 OWASP Top 10 全過。

🏠 多租戶隔離 `tenant row-level isolation`

每個客戶的資料完全隔離（DB row-level）。Prisma extension 在所有 query 自動注入 tenant_id 過濾，工程師不可能寫出「跨租戶看到別人資料」的 bug。

📋 完整稽核日誌 `audit log 90d`

每一個 API 呼叫都記錄：誰、何時、做什麼、改了哪些欄位、IP 來源。爭議「資料是誰改的」一秒查清。

備援機制

備份策略：硬碟壞、勒索病毒都救得回

資料每日加密備份到企業 NAS。30 天日備 / 12 週週備 / 24 個月月備。即使整台 server 燒掉，最多丟 24 小時資料。

精密金屬加工廠 ERP					
Dashboard 主檔 生產 機台看板 進貨 報表 紀錄 使用說明 設定					
紀錄					
操作紀錄與錯誤紀錄查詢 (admin / owner 限定)					
操作紀錄 (audit) 錯誤紀錄 (error)					
全部操作者 entity (如 customer) action (如 update) 年 / 月 / 日 -- --:-- 年 / 月 / 日 -- --:-- 搜尋 entityid 或關鍵字 共 7 筆 重新載入					
時間	操作者	動作	對象	操作	
2026/5/22 下午4:14:37	admin@demo.com	advance	process_card / cmp0qoro8001dc09yyq9uua9j	詳情	
2026/5/20 上午9:56:09	admin@demo.com	change_status	machine / cmozq6a4f001cg49ydbgu8npf	詳情	
2026/5/11 下午1:47:48	admin@demo.com	change_status	machine / cmozq6a4i001eg49y9hsrpkmj	詳情	
2026/5/11 下午1:47:25	admin@demo.com	change_status	machine / cmozq6a4i001eg49y9hsrpkmj	詳情	
2026/5/11 下午1:47:11	admin@demo.com	change_status	machine / cmozq6a4i001eg49y9hsrpkmj	詳情	
2026/5/10 下午9:57:46	admin@demo.com	change_status	machine / cmozq6a4i001eg49y9hsrpkmj	詳情	
2026/5/10 下午9:27:10	admin@demo.com	advance	process_card / cmozt285c000h449ydnvgublp	詳情	
				上一頁	1-7 下一頁

每日完整備份 pg_dump + gzip

每晚凌晨 3 點，PostgreSQL 完整 dump 後壓縮。一次備份約 5-50MB（依資料量）。

AES-256 加密 GPG symmetric

備份檔用 GPG AES-256 對稱加密。即使檔案外洩，沒有密鑰打不開。密鑰另存安全位置。

NAS 自動推送 rclone copy

加密後的備份檔自動推到企業 NAS（QNAP / Synology 皆可）。客戶實體環境內，不靠雲端。

30/12/24 保留週期 30d / 12w / 24m

近 30 天每天一份、近 12 週每週一份、近 24 個月每月一份。要救哪一天的資料都救得回。

每月驗證 restore

每月自動從備份檔還原到測試環境驗證可用。不會發生「備份了 3 年才發現都還原不了」的悲劇。

建置時程

三階段建置：從核心到智能，循序漸進

不是一次上線全部功能。先做核心、看效果、再加進階。每階段獨立可運作，業主驗收滿意才進下一階段。

1

階段一：基礎 MVP — 核心製程追蹤

📅 規劃中 • 可依需求定制 • 建議 4-6 週

主檔管理（客戶 / 供應商 / 產品 / 機台）+ 13 階段製程管制卡。能用 Excel 取代品。

2

階段二：生管實時監控 — 圖面到派工全流程

📅 規劃中 • 可依需求定制 • 建議 6-8 週

圖面上傳建卡 + 機台看板（FOCAS 整合）+ LIFF 員工介面 + 派工拖放。廠長可以坐辦公室管全廠。

3

階段三：進階智能化 — AI 加值與全自動化

📅 規劃中 • 依模組獨立評估

報價模板 + 外協 PO 自動化 + AI 自動派工 + Email 接單 + 圖面 AI 抽取。業主只需要在關鍵節點確認。

💡 為什麼分三階段？

業界 70% ERP 導入失敗的原因是「一次上線太多功能 → 員工抗拒 → 改回 Excel」。FDE 一次只上一階段，員工慢慢適應，第二階段就會主動要求新功能。

建置時程 — 階段一

階段一：基礎 MVP（建議 4-6 週）

目標：取代 Excel + 紙本製程卡，讓基本資料數位化。

交付項目

📁 主檔管理

客戶 / 供應商 / 產品 / 機台 / 客戶料件 / 路由模板 完整 CRUD。可從 Excel 匯入歷史資料。

📅 13 階段製程管制卡

建卡 → 派工 → 加工 → QC → 入庫 → 出貨。狀態機白名單、snapshot 凍結、稽核日誌。

🛒 報價 / 銷貨單

基本報價與銷貨單管理。可列印 / 匯出 PDF。

📊 Dashboard KPI

進行中製程卡、逾期、未派工、本月訂單金額。老闆首頁。

時程細節（建議）

第 1 週 — Kick-off + 現況訪談 + 流程確認 (workflow-before-code)

第 2 週 — 主檔 schema 設計 + UI 雛型

第 3 週 — 主檔 CRUD 開發 + 客戶 Excel 匯入

第 4 週 — 製程卡核心開發

第 5 週 — 業主測試 + 修正

第 6 週 — 教育訓練 + 正式上線

✅ 驗收標準

連續一週內所有客戶報價、製程卡都進系統處理（不再用 Excel）。實際員工 5 人以上能獨立操作。

建置時程 — 階段二

階段二：生管實時監控（建議 6-8 週）

目標：廠長坐在辦公室就能管全廠 14 台機台 + 40 名員工。

交付項目

圖面擷取（人工版）

上傳 PDF / JPG → 業務手動填欄位建卡（AI 抽取為階段三）。

機台即時看板

14 台 CNC 5 秒刷新、FOCAS 整合、加工/待機/異常/架機四種狀態。

LIFF 員工介面

員工掃 QR → 看自己的卡 → 點 5 大按鈕（架機/上機/換料/異常/完工）。

派工看板

拖放派機台、衝突偵測、派單原因強制紀錄（為階段三 AI 學習鋪路）。

時程細節（建議）

第 1-2 週 — 圖面上傳模組 + 製程卡草稿流程

第 3-4 週 — FOCAS 機台整合（需配合機台 IP / OPC UA 開通）

第 5 週 — Machine Board 看板 + 5 秒 polling

第 6 週 — LIFF 設定（需 LINE Official Account + LIFF App）

第 7 週 — 派工看板 + 衝突偵測

第 8 週 — 員工教育訓練 + 正式上線

階段二前置條件

- (1) CNC 機台需支援 FANUC FOCAS（或 OPC UA），廠內網路與機台連通。
- (2) 業主需註冊 LINE Official Account 並開通 LIFF（潤樋協助設定）。

建置時程 — 階段三

階段三：進階智能化（依模組獨立評估）

目標：把業主時間從「處理瑣事」釋放出來。AI 處理瑣碎判斷，業主只看關鍵節點。

五個獨立模組（可逐個評估開發）

💰 報價模板 2-3 週

金屬加工專用報價模板（材料 + 加工工時 + 表處 + 委外）。整合客戶料件主檔。

📄 外協 PO 自動化 3-4 週

製程卡進送委外 → 自動建 draft PO；收貨自動推卡片進度。超交預警。

🤖 AI 自動派工 4-6 週

三層機制：硬約束 + 軟排序 + Claude LLM 複審。需階段二派工歷史資料訓練。

✉️ Email 接單 + AI 圖面抽取 4-6 週

Gmail polling + Claude Haiku + GCV OCR 自動抽取 10 個標題欄位建草稿卡。

階段三定價方式

基礎建置費：依選擇的模組數計，每個模組 NT\$ 2-6 萬

月租費追加：每月加 NT\$ 2,000-4,000（含 AI 用量 + 維運）

客製化開發：依需求另計，可分階段付款

💡 建議優先順序

- ① 報價模板（業務最有感）→
- ② 外協 PO 自動化（採購最有感）→
- ③ Email 接單 + AI 圖面抽取（業務 + 業主都有感）→
- ④ AI 自動派工（廠長最有感，需累積派工歷史 3-6 個月後再開發）

市場比較

跟其他方案有什麼不同？

維度	企業 ERP (鼎新/SAP)	通用 ERP (華翰/Winton)	RPA 整合商	潤樺 FDE
導入費用	NT\$ 50-250 萬	NT\$ 20-50 萬	專案制 30 萬起	首次 10-20 萬
客製化	模組配置	套版調整	表面流程串接	行業專屬程式碼
操作介面	桌面軟體	網頁	各家原系統	LINE Bot + Web
機台整合	MES 外掛	無	無	內建 FOCAS
AI 加值	需另購 AI 模組	無	無	Claude / GCV 內建
教育訓練	數週	數天	不需要（不換系統）	系統內建說明
上線時間	6-12 個月	2-4 個月	1-3 個月	4-8 週 / 階段
資料安全	企業級	標準	看原系統	企業級 (bcrypt/JWT/AES-256)
月租管理費	另計維護費	另計維護費	每流程獨立計費	NT\$ 1-3 萬/月 (含 8 項服務)

 中小工廠最適合的選擇

不是「省錢的 SAP」，而是「為你量身打造的核心系統」。月租制讓你不用一次砸大錢，依需求逐步擴充。

關於我們

潤樋科技：不賣軟體，建你的系統

我們不做套裝軟體。每一個系統都是從業主的實際作業流程長出來的——你的客戶、你的產品、你的派工邏輯、你的報價方式。

5 個方法論差異

1. 流程先行 (Workflow-Before-Code)

不先寫程式。先記錄你的實際作業流程，畫出 BPMN，業主簽字確認後才開發。避免「做了用不到」。

2. 行業專屬模組

不是通用模組拼裝。13 階段製程卡是為精密加工設計的，環保業有 EPA 申報，貿易業有 LINE Bot 接單。

3. LINE 即介面

員工不用學新系統。第一線操作用 LINE / LIFF，零硬體、零訓練成本。

4. AI 加值不收貴

Claude / Google Cloud Vision 內建。每月 AI 用量成本不會超過 NT\$ 500。

5. 中小企業負擔得起

月費 SaaS 模式，不是百萬導入費。NT\$ 1-3 萬/月含完整維運、資安管理、AI 升級。

已上線案例

環保清運

20+ 車輛派車管理、EPA 合規申報、三種報價模板、AI 月度司機報告。

貿易公司

報價到出貨從 2 小時縮到 5 分鐘、LINE Bot 全流程、PDF 自動生成。

精密金屬加工

本案例。14 台 CNC 整合、13 階段製程、AI 圖面辨識、LIFF 員工操作。

免費流程診斷

第一次接觸，我們先免費花 1-2 小時了解你的作業流程，
給你一份書面建議（不用付任何費用、沒有業務電話）。

 runotong.tw@gmail.com

<https://hsuentung-sketch.github.io/fde-website/>

三個案例都在我們網站上，歡迎瀏覽

- 精密金屬加工廠 — 本案例完整版
- 環保清運公司 — 20+ 車隊管理 + EPA 申報
- 貿易公司 ERP — LINE Bot 全流程

本文件為 demo 案例分享，所有客戶資訊已匿名化處理。

© 2026 潤樾科技 RunTong Tech. All rights reserved.